第11章 定积分

资料依据

依据《微积分（甲）I 讲义》第11章与备考讲义的黎曼和、对称积分和积分证明部分重新组织。

11.1 黎曼积分定义与可积性

把 $[a,b]$ 分割为 $a=x_0<\cdots<x_n=b$，在各小区间取 ξ_i，构造黎曼和

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i, \qquad \Delta x_i=x_i-x_{i-1}.$$

若当分割最大长度趋零时，对任意取样点和分割方式，黎曼和都趋于同一个有限值，则称 f 黎曼可积，该值为 $\int_a^b f(x)\,dx$。本章默认被积函数在有限区间上有界。

连续函数、单调函数、仅有有限个间断点的有界函数均可积。一般有界函数未必可积：狄利克雷函数的有理、无理取样分别给出不同和。

定积分表示有向面积：横轴上方为正、下方为负。几何面积应积分绝对值，或分段处理。

11.2 基本性质与中值定理

定义 $\int_a^a f=0$、$\int_b^a f=-\int_a^b f$。线性、区间可加性、保序性给出

$$\int_a^b (\alpha f+\beta g)=\alpha\int_a^b f+\beta\int_a^b g, \qquad \left|\int_a^b f\right|\le\int_a^b |f|.$$

若 $m\le f\le M$ 且 $a<b$，则 $m(b-a)\le\int_a^b f\le M(b-a)$。

若 $f\in C[a,b]$，存在 $\xi\in[a,b]$ 使 $\int_a^b f=f(\xi)(b-a)$。若权函数 g 可积且不变号，存在 ξ 使 $\int_a^b fg=f(\xi)\int_a^b g$。权函数的符号条件不可省略。

例11.1　估计积分。 在 $[0,1]$ 上，$1/2\le 1/(1+x^2)\le 1$，故 $1/2\le\int_0^1 dx/(1+x^2)\le 1$。实际值为 $\pi/4$。

11.3 微积分基本定理

若 $f\in C[a,b]$，令 $F(x)=\int_a^x f(t)\,dt$，则 $F'(x)=f(x)$。若 $G'=f$，则

$$\int_a^b f(x)\,dx=G(b)-G(a).$$

这把累积量与变化率联系起来。变上下限的公式为

$$\frac{d}{dx}\int_{u(x)}^{v(x)} f(t)\,dt=f(v(x))v'(x)-f(u(x))u'(x).$$

例11.2　变限求导。 $H(x)=\int_{x^2}^{\sin x} e^{t^2}\,dt$，因此 $H'=e^{\sin^2 x}\cos x-2xe^{x^4}$。

含参数的被积函数另须满足对参数求导的条件。常用连续情形：$f(t,x)$ 及 $\partial f/\partial x$ 在相关紧区域连续时，

$$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t,x)\,dt=f(x,x)+\int_a^x \frac{\partial f}{\partial x}(t,x)\,dt.$$

11.4 换元与分部积分

$$\int_a^b f(x)\,dx=\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt,\qquad \varphi(\alpha)=a,\ \varphi(\beta)=b,$$

其中 f 连续、φ 连续可微并且其值落在 f 的定义区间内，是常用的充分条件。换元后上下限和微分一并改变。

$$\int_a^b u(x)v'(x)\,dx=[uv]_a^b-\int_a^b u'(x)v(x)\,dx.$$

例11.3　分部积分。 $\int_0^1 x\ln(1+x)\,dx$ 取 $u=\ln(1+x),dv=x\,dx$，得

$$\frac12\ln 2-\frac12\int_0^1\frac{x^2}{1+x}\,dx=\frac12\ln 2-\frac12\left(\frac12-1+\ln 2\right)=\frac14.$$

11.5 对称、周期与递推

对可积偶函数，$\int_{-a}^{a}f=2\int_0^a f$；对可积奇函数，$\int_{-a}^{a}f=0$。换元 $x=a+b-t$ 给出 $\int_a^b f(x)\,dx=\int_a^b f(a+b-x)\,dx$。

若 f 具有周期 $T>0$ 且在各有界区间可积，则 $\int_c^{c+T}f$ 与 c 无关。

例11.4　区间对称。 令 $I=\int_0^{\pi/2}\dfrac{\sin x}{\sin x+\cos x}\,dx$。换元 $x\mapsto \pi/2-x$ 后两个积分相加得 $2I=\pi/2$，故 $I=\pi/4$。

令 $I_n=\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,dx$，分部积分可得

$$I_n=\frac{n-1}{n}I_{n-2}\quad(n\ge 2),\qquad I_0=\frac{\pi}{2},\ I_1=1.$$

这就是常用 Wallis 递推公式，适用于非负整数阶。

11.6 黎曼和与累积积分

若 $f\in C[0,1]$，则 $\dfrac1n\sum_{k=1}^{n}f(k/n)\to\int_0^1 f(x)\,dx$。识别时先分离区间步长，再把求和项写为取样点上的函数值。

例11.5　和式极限。

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2}=\lim_{n\to\infty}\frac1n\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+(k/n)^2}=\int_0^1\frac{dx}{1+x^2}=\frac{\pi}{4}.$$

对于连续 f，累积积分再积分可写成

$$\int_a^b \left[\int_a^x f(t)\,dt\right] dx = \int_a^b (b-t) f(t)\,dt.$$

可用分部积分证明，也可在 $a \le t \le x \le b$ 的三角区域上理解。这里的连续性保证交换成立。

11.7 积分不等式

对平方可积且满足相应黎曼可积条件的实函数，

$$\left(\int_a^b f g\right)^2 \le \left(\int_a^b f^2\right)\left(\int_a^b g^2\right).$$

连续情形可由 $\int_a^b (f-\lambda g)^2 \ge 0$ 的二次式判别式推出。取 $g=1$ 得 $(\int_a^b f)^2 \le (b-a)\int_a^b f^2$。证明积分题时应先判断使用保序、分部、中值还是平方非负。